

MATHEMATICS

(কেবলমাত্র দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচি অনুসারে)

[“প্রথম অংশ”-এর প্রশ্নগুলির উত্তর প্রশ্নসংখ্যা লিখে ক্রমানুযায়ী উত্তরপত্রের প্রথম দিকে লিখতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনবোধে গণনা ও চিত্র অঙ্কন উত্তরপত্রের ডানদিকে মার্জিন টেনে করতে হবে। কোনো প্রকার সারণি বা গণকযন্ত্র ব্যবহার করা

যাবে না। গণনার প্রয়োজনে π -এর আসন্ন মান $\frac{22}{7}$ ধরে নিতে হবে। দরকার মতো গ্রাফ পেপার দেওয়া হবে।]

(দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থীদের জন্য 7 নং এবং 13 নং প্রশ্নের বিকল্প 9 নং পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে।)

[বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত (প্রশ্ন নং 18) 9 নং পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে।]

প্রথম অংশ

[উত্তর পত্রের প্রথম দিকে এই অংশের সব প্রশ্নের উত্তর করতে হবে।]

1. সব প্রশ্নের উত্তর দাও :

(i) ক্ষুদ্রতম যৌগিক সংখ্যাটি হল :

(a) 2 (b) 4 (c) 6 (d) 1

(ii) $\frac{x^3}{x} = 1$ সমীকরণটির সমাধানগুলি হল :

(a) 0, 1 (b) 0, -1 (c) 1, -1 (d) 0, 1, -1

(iii) নীচের দুটির মধ্যে কোন্টি বড় :

(a) 8 মিটার ও 10 মিটারের অনুপাত

(b) $4\frac{2}{5}$ এর 20%.

(iv) $\sqrt{8} \times 3 \times \sqrt{2}$ -এর মান নির্ণয় করো।

(v) কোনো ত্রিভুজের বাহু তিনটির দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 8 সেমি, 15 সেমি এবং 17 সেমি হলে, ত্রিভুজটি কি একটি সমকোণী ত্রিভুজ হতে পারে?

(vi) 18° কে রেডিয়ানে প্রকাশ করো।

2. সব প্রশ্নের উত্তর দাও :

(i) বার্ষিক সরল সুদের হার কত হলে 5 বছরের সুদ, আসলের $\frac{1}{4}$ অংশ হবে?

(ii) ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের অনুপাত 10 : 11 হলে লাভের শতকরা হার কত? 2

(iii) x, y দুটি ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা এবং $x < 2$ ও $y < 3$ হলে $3x + 4y \geq 6$, অসমীকরণটির সমাধান সেট প্রদত্ত ছকে লেখো : 2

x		
y		

(iv) বাঁদিকের সাথে ডানদিক মেলাও (যে কোনো দুটি) : 2

বাঁদিক	ডানদিক
(a) বৃত্তস্থ সামান্তরিক একটি	(i) সমানুপাতী
(b) দুইটি বৃত্ত পরস্পরকে অন্তঃস্পর্শ করলে কেন্দ্র দুটির দূরত্ব ব্যাসার্ধ দুটির দৈর্ঘ্যের—	(ii) সমকোণ
(c) দুটি সদৃশকোণী ত্রিভুজের অনুরূপ বাহুগুলি পরস্পর	(iii) আয়তক্ষেত্র
(d) অর্ধবৃত্তস্থ কোণ	(iv) অন্তরফল

(v) ABC একটি 6 সেমি বাবুবিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজ। G ত্রিভুজটির ভরকেন্দ্র হলে AG-র দৈর্ঘ্য কত? 2

(vi) একটি লম্ববৃত্তাকার শঙ্কুর ঘনফল X ঘন একক, ভূমির ক্ষেত্রফল Y বর্গ একক এবং উচ্চতা Z একক হলে $\frac{YZ}{X}$ -এর মান কত? 2

(vii) $\cos \alpha = \sin \beta$ এবং α, β উভয়েই সূক্ষ্মকোণ হলে $\sin(\alpha + \beta)$ -এর মান নির্ণয় করো। 2

দ্বিতীয় অংশ

3. যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও (বীজগাণিতিক পদ্ধতিতে উত্তর দেওয়া যাবে) : 2×5=10

(a) দুটি সদৃশ সমআয়তন পাত্রের $\frac{1}{2}$ অংশ ও $\frac{1}{3}$ অংশ দুধে পূর্ণ। উভয় পাত্রের অবশিষ্টাংশ জল ঢেলে পূর্ণ করার পর দুই পাত্রের জলমিশ্রিত দুধ অপর একটি পাত্রে ঢালা হল। নতুন পাত্রে দুধ ও জলের অনুপাত কত হবে?

(b) একজন কৃষক গ্রামের পোস্ট অফিসে কিছু টাকা জমা রাখলেন। 4 বছর পর

জানতে পারলেন তাঁর টাকা সুদেমূলে 434 টাকা হয়েছে। তিনি হিসাব করে দেখলেন এর ফলে তাঁর আসল টাকার $\frac{6}{25}$ অংশ সুদ হিসাবে পাচ্ছেন। তিনি কত টাকা জমা রেখেছিলেন এবং পোস্ট অফিস বার্ষিক কী হারে সরল সুদ দিয়েছে?

(c) 3 মাস অন্তর দেয় বার্ষিক 8% হার সুদে 10,000 টাকার 9 মাসের চক্রবৃদ্ধি সুদ নির্ণয় করো।

(b) কোনো একটি বই-এর 2000 কপি তৈরি করতে এক প্রকাশকের 3,875 টাকার কাগজ, 3,315 টাকার ছাপা খরচ এবং 810 টাকার বাঁধাই খরচ দিতে হয়। এরপর পুস্তক বিক্রেতাদের 20% কমিশন দেওয়ার পরও প্রকাশকের 20% লাভ পেতে হলে, প্রতিটি বইয়ের দাম কত ধার্য করতে হবে?

4. যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

4

(a) গ.সা.গু. নির্ণয় করো : $3x^3 - 24; x^4 - 4x^3 + 4x^2; x^2 - 5x^2 + 6x$.

(b) ল.সা.গু. নির্ণয় করো : $12(x^2 + xy)^2; 4(xy - y^2); 6(x^2y^2 - y^4)$

5. সমাধান করো (যে কোনো একটি) :

3

(a) $x - \frac{2}{y} = 24; x - \frac{8}{y} = 48$ [অপনয়ন অথবা বজ্রগুণন পদ্ধতিতে সমাধান করো।]

(b) $\frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x} = 2\frac{1}{12}$.

6. যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

4

(a) কোনো ভগ্নাংশের লব ও হরের সংজ্ঞা 2 যোগ করলে ভগ্নাংশটি $\frac{9}{11}$ হয়, আবার ঐ ভগ্নাংশের লব ও হরের থেকে 1 বিয়োগ করলে ভগ্নাংশটি $\frac{3}{4}$ হয়। ভগ্নাংশটি কত?

(b) একটি ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা থেকে তার ধনাত্মক বর্গমূল বিয়োগ করলে 110 হয়, ধনাত্মক সংখ্যাটি নির্ণয় করো।

7. নীচের অসমীকরণগুলির লেখচিত্র আঁকো এবং সমাধান অঞ্চল নির্দেশ করো (যে কোনো একটি) : 4

(a) $3x + 5y \leq 30; x \geq 4$ এবং $y \geq 1$

(b) $x \geq 0; y \geq 0$ এবং $x + y \geq 10$.

8. যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : 3

(a) যদি $x = cy + bz; y = az + cx$ এবং $z = bx + ay$ হয়, তাহলে প্রমাণ করো

যে, $\frac{x^2}{1-a^2} = \frac{y^2}{1-b^2}$.

(b) যদি $\frac{a^2}{b+c} = \frac{b^2}{c+a} = \frac{c^2}{a+b} = 1$ হয়, তাহলে দেখাও যে,

$$\frac{1}{1+a} + \frac{1}{1+b} + \frac{1}{1+c} = 1$$

9. যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : 3

(a) যদি $\frac{x}{y} \propto (x+y)$ এবং $\frac{y}{x} \propto (x-y)$ হয়, তাহলে দেখাও $(x^2 - y^2) =$

ধুবক।

(b) কোনো গোলকের আয়তন তার ব্যাসার্ধের ঘনের সঙ্গে সরল ভেদে আছে। 3 সেমি, 4 সেমি এবং 5 সেমি ব্যাসার্ধের তিনটি নিরেট গোলককে গলিয়ে একটি নতুন নিরেট গোলক তৈরি করা হল। যদি গলানোর ফলে আয়তনের কোনো পরিবর্তন না হয়, তাহলে নতুন গোলকটির ব্যাস নির্ণয় করো।

10. যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(a) যদি $x = \frac{1}{2+\sqrt{3}}; y = \frac{1}{2-\sqrt{3}}$ হয়, তাহলে $\frac{1}{1+x} + \frac{1}{1+y} =$ কত?

(b) $2x = \sqrt{5} + 1$ হলে দেখাও $x^2 - x - 1 = 0$.

11. যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও : $2 \times 5 = 10$

(a) প্রমাণ করো, যে সরলরেখা কোন ত্রিভুজের দুটি বাহুকে সমানুপাতে বিভক্ত করে, তা তৃতীয় বাহুর সমান্তরাল।

(b) প্রমাণ করো, বৃত্তের বহিস্থ কোনো বিন্দু থেকে বৃত্তে যে দুটি স্পর্শক অঙ্কন করা হয়, তাদের স্পর্শবিন্দুর সঙ্গে বহিস্থ বিন্দুর সংযোজক রেখাংশ দুটি সমান এবং তারা কেন্দ্রে সমান কোণ উৎপন্ন করে।

(c) প্রমাণ করো যে, কোনো ত্রিভুজের এক বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রদ্বয়ের ক্ষেত্রফলের সমষ্টির সমান হলে বৃহত্তম বাহুটির বিপরীত কোণ সমকোণ হবে।

12. যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : 3

(a) একটি বৃত্তের কেন্দ্রটিকে অবলুপ্ত করা হল; তাহলে তুমি কোন্ জ্যামিতিক পদ্ধতিতে তা পুনরুদ্ধার করবে? (অঙ্কনের সাহায্যে উত্তর দাও)।

(b) সমকোণী ত্রিভুজ ABC-এর $\angle A = 90^\circ$ । অতিভুজ BC-এর উপর AD লম্ব। প্রমাণ করো যে, $\frac{\Delta ABC}{\Delta ACD} = \frac{BC^2}{AC^2}$ ।

13. যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : 5

(a) জ্যামিতিক উপায়ে $\sqrt{21}$ -এর মান নির্ণয় করো। (কেবল মাত্র অঙ্কন চিহ্ন দিতে হবে)।

(b) ΔABC -এর $AB = 8$ সেমি, $BC = 6$ সেমি এবং $\angle ABC = 60^\circ$; ত্রিভুজটি আঁকো। ঐ ত্রিভুজটির পরিবৃত্তটিও আঁকো।

14. যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : 3

(a) 12 সেমি ব্যাসবিশিষ্ট একটি সীসার নিরেট গোলক গলিয়ে তিনটি ছোট নিরেট গোলক তৈরি করা হল। যদি ছোট গোলকগুলির ব্যাসের অনুপাত 3 : 4 : 5 হয়, তবে ছোট গোলকগুলির প্রত্যেকটির ব্যাসার্ধ কত?

(b) একটি লম্ব বৃত্তাকার চোঙের উচ্চতা এবং ভূমির ব্যাসার্ধের অনুপাত 3 : 1; চোঙটির আয়তন 1029π ঘন সেমি হলে, চোঙটির সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো।

15. যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : 4

(a) 1 cm এবং 6 cm ব্যাসার্ধবিশিষ্ট দুটি নিরেট গোলককে গলিয়ে একটি 1 সেমি পুরু ফাঁপা গোলকে পরিণত করা হল। নতুন গোলকটির বাইরের বক্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো।

(b) 12 সেমি ব্যাস বিশিষ্ট চোঙাকৃতি একটি পাত্র আংশিক জলপূর্ণ আছে। একটি নিরেট গোলাকৃতি ধাতুর বল ওই পাত্রের মধ্যে ডোবানো হল। এর ফলে জলস্তম্ভ 1 সেমি ওপরে উঠল। বলের ব্যাস কত?

16. যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও : $2 \times 3 = 6$

(a) মান নির্ণয় করো :

$$\cot^2 30^\circ - 2 \cos^2 60^\circ - 4 \sin^2 30^\circ - \frac{3}{4} \sec^2 45^\circ + \tan 45^\circ.$$

(b) যদি $\angle A + \angle B = 90^\circ$ হয়, তবে দেখাও যে

$$1 + \frac{\tan A}{\tan B} = \tan^2 A \cdot \sec^2 B.$$

(c) সমাধান করো : $\frac{\sin \theta - \cos \theta}{\sin \theta + \cos \theta} = \frac{1 - \sqrt{3}}{1 + \sqrt{3}}.$

(d) একটি সমকোণী ত্রিভুজের সূক্ষ্মকোণ দুটির অন্তর $\frac{2\pi}{5}$, কোণ দুটির মান রেডিয়ান ও ডিগ্রিতে প্রকাশ করো।

17. যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

5

(a) ভূমিতে অবস্থিত একটি বিন্দু A থেকে একটি স্তম্ভের শীর্ষের উন্নতি কোণ 30° । A বিন্দু থেকে স্তম্ভের পাদদেশের দিকে 20 মিটার গিয়ে B বিন্দুতে পৌঁছালে ওই বিন্দুতে উন্নতি কোণ বৃদ্ধি পেয়ে 60° হয়। স্তম্ভের উচ্চতা এবং A বিন্দু থেকে স্তম্ভের দূরত্ব নির্ণয় করো।

(b) দুটি স্তম্ভের উচ্চতা যথাক্রমে 180 মিটার ও 60 মিটার, প্রথম স্তম্ভটির গোড়া থেকে দ্বিতীয়টির চূড়ার উন্নতি কোণ 30° হলে দ্বিতীয়টির গোড়া থেকে প্রথমটির চূড়ার উন্নতি কোণ কত হবে?